

Datamodel — Belgische werkgeverskost (loonkost)

Tool-agnostisch model dat schaalst van een enkelvoudige simulator naar een volledige populatie, inclusief total cost of ownership voor wagen en mobiliteit, arbeidsduur/prestaties, RSZ-verminderingen en een loonkloof-uitloper.

DOEL & ONTWERPPRINCIPES

- 1 · Scheiding van parameters, feiten en logica
- 2 · Effective-dating overall
- 3 · Het arbeidscontract als geversioneerde ruggengraat
- 4 · Eén bron voor kost én beloning
- 5 · Behandeling als eigenschap van het component
- 6 · Twee breuken, geen één

Tarieven en plafonds leven in aparte effective-dated tabellen; de feiten dragen bedragen; de logica zit in de herrekenbare cascade. Eén tariefwijziging = één rij.

Parameters koppelen via een temporele join (periode ∈ geldigheid), niet via harde foreign keys. Uitgestelde wetgeving (bv. centenindex) zet je aan met een geldig_van.

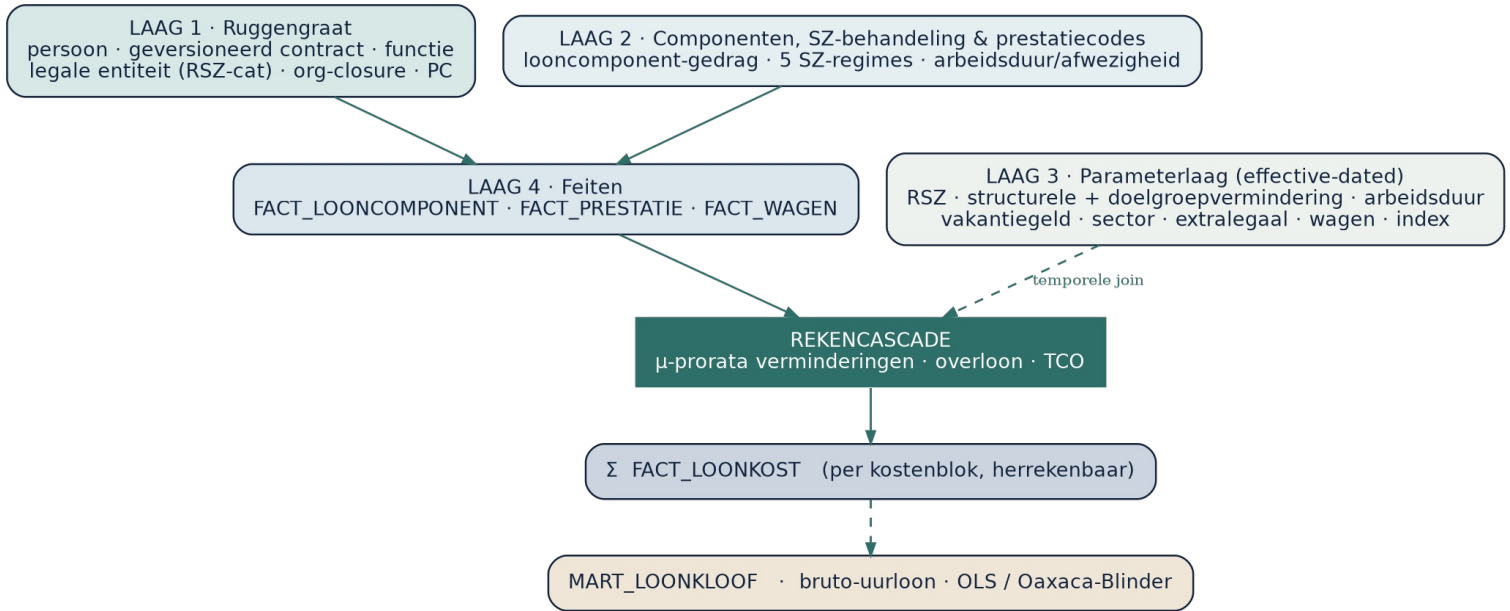
Niet de werknemer, maar de overeenkomst is de spil. Elke indexering, opslag of promotie genereert een nieuwe contractversie via een zelfverwijzende opvolgingsketen.

Dezelfde FACT_LOONCOMPONENT voedt zowel de werkgevers-TCO als de loonkloof — via verschillende tags (is_werkgeverskost vs. belastbaar/loon). Geen dubbele waarheid.

DIM_LOONCOMPONENT draagt zijn eigen fiscale en sociale gedrag (rsz_plichtig, is_werkgeverskost, telt_voor_vakantiegeld, behandeling). De rekenlaag weet niet wat iets heet, enkel hoe het zich gedraagt.

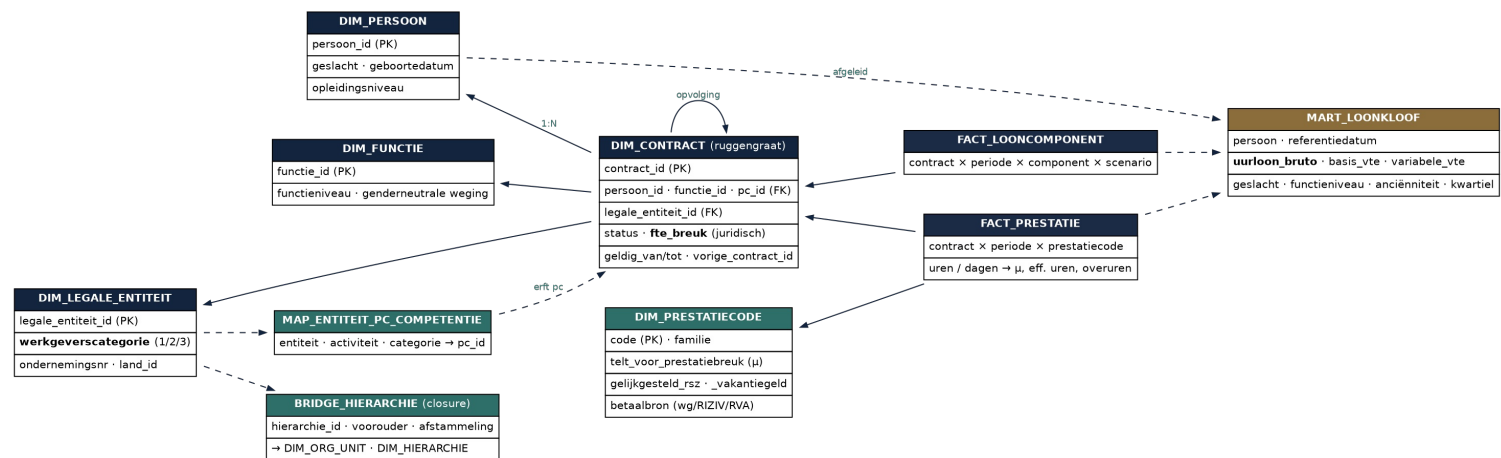
De **juridische tewerkstellingsbreuk** (op het contract) normaliseert de beloning; de **effectieve prestatiebreuk μ (Q/S)** uit FACT_PRESTATIE drijft de RSZ-kost en de verminderingen. Bij tijdscrediet blijft het contract 100% terwijl μ zakt — dáár splitsen ze.

ARCHITECTUUROVERZICHT



Vier lagen voeden één herrekenbare cascade. De parameterlaag koppelt via een temporele join, niet via harde sleutels. De loonkloof-mart is een afgeleide uitloper op dezelfde feiten.

De **legale entiteit** is het statutaire anker — de werkgever die de RSZ verschuldigd is, met de **werkgeverscategorie (1/2/3)** als attribuut dat zowel de basisbijdrage als de structurele vermindering sleutelt. De **PC-competentie** wordt op entiteitsniveau bepaald (activiteit × categorie) en geërfd door het contract, nooit vrij per individu toegewezen. Organisatie-hiërarchieën zijn ongelijk en overlappend, dus een **closure table** met benoemde views i.p.v. een boom.



Laag 1 — Entiteitstabellen

DIM_PERSOON

Attribuut	Type	Sleutel	Omschrijving
persoon_id	string	PK	De stabiele natuurlijke persoon.
geslacht	string		Beschermd kenmerk voor de loonkloof; hoort op de persoon, niet op het contract.
geboortedatum	date		Leidt leeftijd af (leeftijdsgebonden verminderingsen, VAA, OLS-controle).
opleidingsniveau	string		Verklarende variabele in de loonkloofanalyse.

DIM_CONTRACT — DE RUGGENGRAAT

Attribuut	Type	Sleutel	Omschrijving
contract_id	string	PK	Eén versie van de arbeidsovereenkomst.
persoon_id	string	FK	→ DIM_PERSOON.
legale_entiteit_id	string	FK	Statutair anker — de werkgever die de RSZ verschuldigd is. Nooit afgeleid uit de business-hiërarchie.
functie_id	string	FK	→ DIM_FUNCTIE (vergelijkingsgroep & OLS-controle).
pc_id	string	FK	Geërfd uit MAP_ENTITEIT_PC_COMPETENTIE bij creatie.
status	string		arbeider / bediende.
fte_breuk	decimal		Juridische tewerkstellingsbreuk; normaliseert de <i>beloning</i> (VTE). Los van de effectieve prestatiebreuk μ.
geldig_van / _tot	date		Geldigheidsinterval van deze versie.
voorige_contract_id	string	FK	Zelfverwijzing — de opvolgingsketen (opslag, indexatie, promotie).
reden	string		Aanleiding van de nieuwe versie.

DIM_LEGALE_ENTITEIT

Attribuut	Type	Sleutel	Omschrijving
legale_entiteit_id	string	PK	De juridische werkgever.
werkgeverscategorie	int		1 = algemeen/privé (default) · 2 = social profit · 3 = beschutte werkplaats. Sleutelt de basis patronale bijdrage én de structurele-verminderingsformule.
ondernemingsnr	string		KBO-nummer.
land_id	string	FK	→ DIM_LAND (tariefsets, plafonds).

ORGANISATIE & HIËRARCHIE (CLOSURE)

Attribuut	Type	Sleutel	Omschrijving
org_unit_id	string	PK	Elke organisatie-eenheid als getypeerde knoop (legale entiteit / BU / departement / team).
hiërarchie_id	string	PK	Eén benoemde view: statutair, business, geografisch, kostenplaats.
voorouder / afstammeling	string	FK	BRIDGE_HIERARCHIE — closure table i.p.v. boom, want de hiërarchieën zijn ongelijk (ragged) en overlappen.

Laag 2 — Componenten & SZ-behandeling

DIM_LOONCOMPONENT is geen gewone lookup maar de motor: elk component draagt zijn fiscale en sociale gedrag als attributen (**rsz_plichtig** **is_werkgeverskost** **telt_voor_vakantiegeld** **behandeling**). Hier zit de oplossing voor de VAA-valkuil: een bedrijfswagen-VAA krijgt `is_werkgeverskost = false` (fiscale waardering voor de werknemer), terwijl de wagen-TCO `true` krijgt — geen dubbeltelling.

De SZ-behandeling is een eersteklas dimensie **DIM_SZ_BEHANDELING** waar elk component naar wijst. Ze bepaalt drie dingen: welke grondslag, welk bijdrageregime, en of er een cap op staat.

DE VIJF SZ-BEHANDELINGSREGIMES

Regime	Grondslag	Werkgevers-SZ	Cap	Voorbeeld
Normaal loon	werkelijke waarde	gewone bijdrage (±25%)	BE geen / DE Bemessungsgrenze	basisloon, premie
VIN — forfaitair	forfaitaire waardering	gewone bijdrage op het forfait	idem	woning, verwarming, privé GSM/PC
VIN — bijzondere formule	formule-grondslag	aparte bijdrage (géén %)	minimumbijdrage (wagen) / jaarcap	bedrijfswagen → CO2-solidariteitsbijdrage
Vrijgesteld van SZ	n.v.t.	geen	grenzen op het forfait	kosten eigen aan de werkgever, forfaitaire onkostenvergoeding
Gunstregime met cap	gunstig tot plafond	gunstig, dan gewoon	geïndexeerd jaarplafond	CAO 90, bepaalde bonussen

Centenindex ≠ grondslagcap. Hij begrenst de *indexering* van hogere lonen (indexeer min(bruto, €4.000)) en creëert net een extra patronale last (loonmatigingsbijdrage = helft van de indexbesparing). Hij hoort dus in de indexeringslaag (PARAM_INDEX) plus één rij in PARAM_BIJZONDERE_BIJDRAGEN — niet bij de plafonds.

Laag 2 — Arbeidsduur & prestaties

Dit is de laag die de loonkloof én de kost pas correct maakt. Er zijn **twee breuken, geen één**: de juridische tewerkstellingsbreuk (op het contract, voor de beloning) en de effectieve prestatiebreuk **μ (Q/S)** uit de prestaties, die de RSZ-kost en alle verminderingen drijft. Bij tijdskrediet blijft het contract op 100% terwijl μ zakt — één breuk kan die twee werelden niet bedienen.

DIM_PRESTATIECODE — FAMILIES

DIM_PRESTATIECODE is een catalogus van prestatie- en afwezigheidscodes die hun gedrag als attributen dragen — net zoals DIM_LOONCOMPONENT: **telt_voor_prestatiebreuk (μ)** **gelijkgesteld_rsz** **gelijkgesteld_vakantiegeld** **betaalbron** .

Familie	Betaalbron / regime	Effect op kost
Overuren	werkgever + toeslag (50/100%), RSZ-onderworpen	voeden effectieve uren + overloon → RSZ-grondslag
ADV-dagen	doorbetaald, eigen gelijkstelling	tellen mee voor μ en provisies
Feestdagen	werkgever, gelijkgesteld	idem
Wettelijke vakantie	bediende: enkel/dubbel (wg); arbeider: vakantiekas	splitsing zit in PARAM_VAKANTIEGELD
Extralegale vakantie	werkgever	doorbetaald
Arbeidsongeschiktheid	gewaarborgd loon (wg) → dan mutualiteit/RIZIV	twee fasen; betaalbron wisselt
Moederschapsrust	RIZIV-uitkering, géén gewaarborgd loon	eigen code — betaalbron/gelijkstelling ≠ gewone ziekte
Tijdelijke urenvermindering	RVA-uitkering (tijdskrediet, thematisch verlof)	contract blijft 100% (fte_breuk=1), maar μ < 1

Uurloon wordt eersteklas — afgeleid (maandloon → uurloon via de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur). Het voedt twee dingen: het *overloon* (overuren × uurloon × toeslag, dat de RSZ-grondslag optrekt) én de uurbasis van de loonkloof. **FACT_PRESTATIE** (contract × periode × prestatiecode) is de aanwezigheidslaag die μ, de effectieve arbeidsduur en de overuren levert.

Laag 3 — Parameterlaag

Alles volgens één patroon: *discriminator-kolommen + geldig_van/geldig_tot + waarde*. Bewust géén harde foreign keys naar de feiten — de koppeling is een temporele join. Eén tariefwijziging of indexsprong is één nieuwe rij, nooit een herbouw.

Tabel	Discriminatoren	Inhoud
PARAM_RSZ	status, categorie, periode	Werkgeversbasistarief (±25%) per werkgeverscategorie 1/2/3; basisfactor 108% (arbeiders).
PARAM_STRUCTURELE_VERMINDERING	categorie, periode	Forfait + coëfficiënten op het geglobaliseerde kwartaalloon; pro rata μ.
PARAM_DOELGROEPVERMINDERING	gewest, doelgroep, periode	Geregionaliseerde verminderingen (forfait/formule + voorwaarden); pro rata μ.
PARAM_ARBEIDSDUUR	pc_id, periode	Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (de 'S'-referentie) . Effectieve arbeidsduur = afgeleide uit FACT_PRESTATIE.
PARAM_VAKANTIEGELD	regime, periode	Vakantiekas-% (arbeiders, op 108%) vs. enkel+dubbel (bedienden).
PARAM_BIJZONDERE_BIJDRAGEN	type, periode	FSO, BEV, asbest, loonmatiging incl. centenindex-bijdrage (helft van de indexbesparing).
PARAM_SECTORBIJDRAGE	pc_id, fonds, periode	Bestaanszekerheid, vorming, risicogroepen, sectorale EJP-financiering.
PARAM_EXTRALEGAAL	voordeeltype, periode	Chequegrenzen (max wg), groepsverzekeringstaksen 8,86% + 4,4%.
PARAM_WAGEN_MOBILITEIT	periode	CO2-bijdrageformule, referentie-CO2, minimumbijdrage, VAA-coëfficiënten, mobiliteitsbudget.
PARAM_INDEX	pc_id, periode	Indexcoëfficiënt; drempelregel centenindex: indexeer min(bruto, €4.000).
PARAM_PLAFOND	land, bijdragetype, periode	BE gewone RSZ = geen rij (onbegrensd); DE Bemessungsgrenzen; CAO 90-jaarcap.

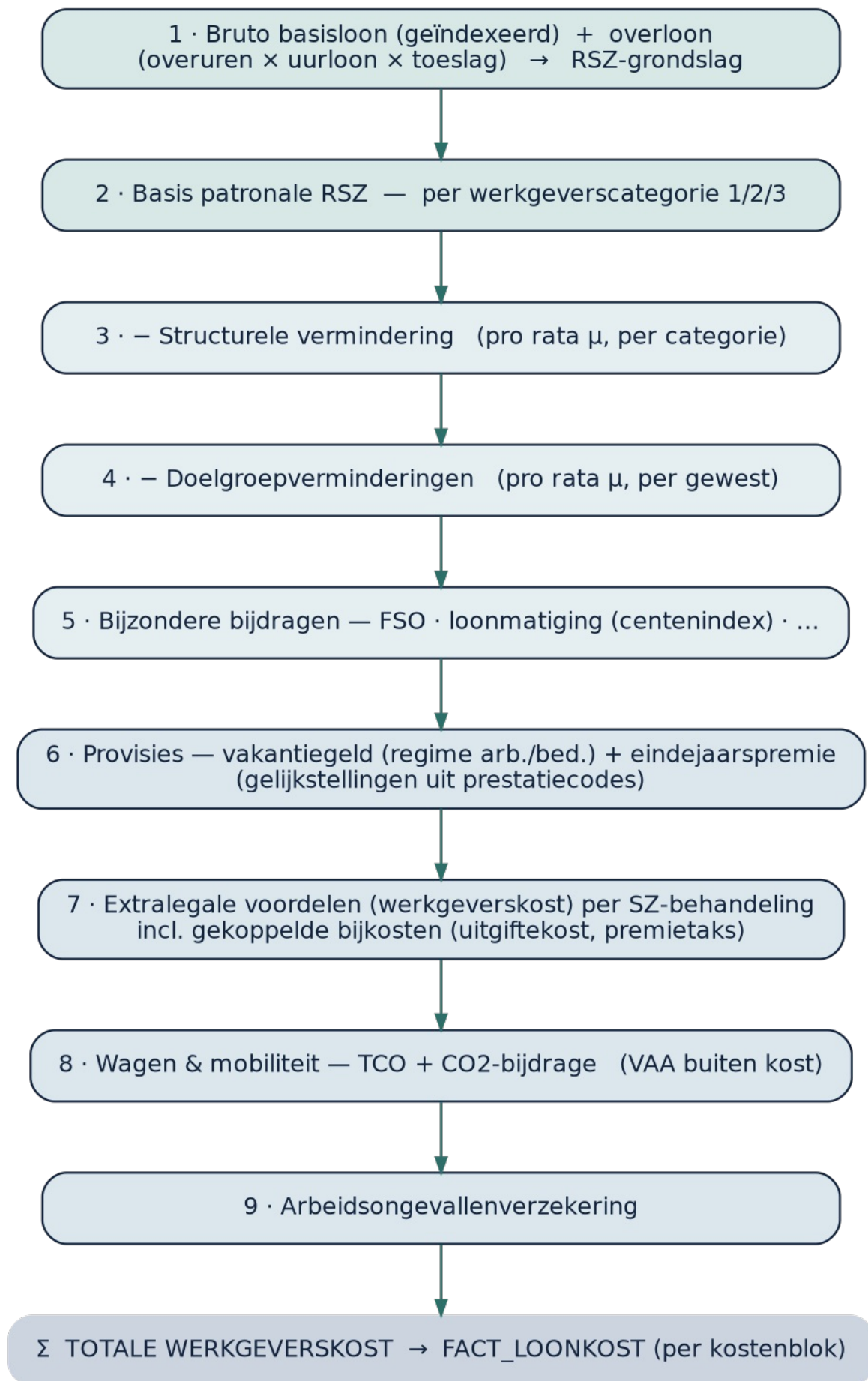
De nieuwe rijen t.o.v. de eerste versie: **PARAM_STRUCTURELE_VERMINDERING** (per werkgeverscategorie, losgetrokken van de doelgroeptabel) en **PARAM_ARBEIDSDUUR** (de S-referentie per PC waartegen μ zich meet).

Laag 4 — Feiten & rekencascade

Tabel	Rol	Omschrijving
FACT_LOONCOMPONENT	input	Contract × periode × component × scenario. Eén bedrag per regel — de inputlaag waarop alles schaaft.
FACT_PRESTATIE	input	Contract × periode × prestatiecode → uren/dagen. Levert μ, effectieve arbeidsduur en overuren. Aggregaat per periode volstaat (geen dag-per-dag).
FACT_WAGEN	input	Wagendetail per contract/periode; voedt tegelijk TCO (kost), CO2-bijdrage (SZ) en VAA (fiscaal).
FACT_LOONKOST	output	Afgeleid. Contract × periode × kostenblok × scenario. Gedecomposeerd, herrekenbaar, nooit handmatig.

FACT_LOONKOST bewaart de decompositie per kostenblok (bruto, werkgevers-RSZ, vakantiegeld, EJP, extralegaal, wagen/mobiliteit, arbeidsongevallen) in plaats van enkel een totaal — dat is wat later toelaat te aggregeren én te verklaren, cruciaal voor SteerCo-rapportage en drill-down.

DE REKENCASCADE — ZUIVERE WERKGEVERSKOST



μ en de effectieve uren komen uit FACT_PRESTATIE; de verminderingen (stap 3–4) schalen pro rata μ , niet lineair op de contractbreuk. Dezelfde logica draait voor één rij of honderdduizend.

Loonkloof-uitloper

De loonkloof meet je op **beloning**, niet op werkgeverskost — beide komen uit dezelfde FACT_LOONCOMPONENT via verschillende tags. De EU-richtlijn rekent in **bruto-uurloon**: dat vangt deeltijds vanzelf op en maakt μ en het afgeleide uurloon uit de kostenkant direct herbruikbaar. Basis- en variabele/complementaire beloning worden apart gerapporteerd, plus per kwartiel.

MART_LOONKLOOF

Attribuut	Type	Sleutel	Omschrijving
persoon_id	string	FK	Eén rij per persoon op een referentiedatum (via de geldige overeenkomst).
uurloon_bruto	decimal		Primaire kloofmaat — geannualiseerde basisbeloning / effectieve betaalde uren. Vangt deeltijds vanzelf op.
basis_vte	decimal		VTE-genormaliseerde basisbeloning.
variabele_vte	decimal		Variabele/complementaire componenten apart (richtlijn rapporteert beide).
overuren / overloon	decimal		Apart getagd; standaard buiten de uurloonbasis (SES-lijn), maar beschikbaar.
geslacht	string		Uit DIM_PERSOON.
functieniveau	int		Vergelijkingsgroep / OLS-controle.
anciënniteit	decimal		Afgeleid uit de contracthistoriek.
kwartiel	int		Beloningskwartiel voor de categorierapportering.

Het tidy dataset dat OLS en Oaxaca-Blinder verwachten: één rij per persoon op een referentiedatum, met het beschermde kenmerk, de vergelijkingsgroep (functieniveau), de controles (anciënniteit, leeftijd) en de beloningsmaten. Overuren staan apart getagd zodat je ze in of uit de uurloonbasis kan houden naargelang de rapporteringsvariant.

Doorsnijdende ontwerpbeslissingen

- **Twee breuken.** Juridische tewerkstellingsbreuk (beloning) $\neq$ effectieve prestatiebreuk μ (kost & verminderingen).
- **Contract als spil.** Geversioneerd, met opvolgingsketen; persoon draagt de beschermde kenmerken.
- **Werkgeverscategorie 1/2/3** op de legale entiteit; sleutelt basisbijdrage én structurele vermindering; cat 1 als default.
- **Behandeling als componenteigenschap.** Nieuwe voordelen of prestatiecodes voegen zich vanzelf correct in.
- **Effective-dating via temporele join.** Geen harde FK's params→feiten; uitgestelde wetgeving zet je aan met geldig_van.
- **Eén bron, twee lenzen.** is_werkgeverskost voor de TCO-cascade, belastbaar/loon voor de kloof — geen dubbeltelling van de VAA.
- **Scope.** Uitsluitend werkgeverskost; werknemers-RSZ, bedrijfsvoorheffing en netto buiten scope (later exogeen aanknoopbaar).